(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111318330 A
(43)申请公布日 2020.06.23

(21)申请号 202010215742.1

(22)申请日 2020.03.24

(71)申请人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030032 山西省太原市山西综改示范区太原唐园区新化路8号

(72)发明人 雷平飞 崔海宏 张晓江 康向奎 王金梅 景锋

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 周倩

(51)Int.Cl.
B02C 4/08(2006.01)
B02C 4/42(2006.01)
B02C 4/28(2006.01)
B02C 23/18(2006.01)
B02C 23/02(2006.01)
B07B 4/02(2006.01)

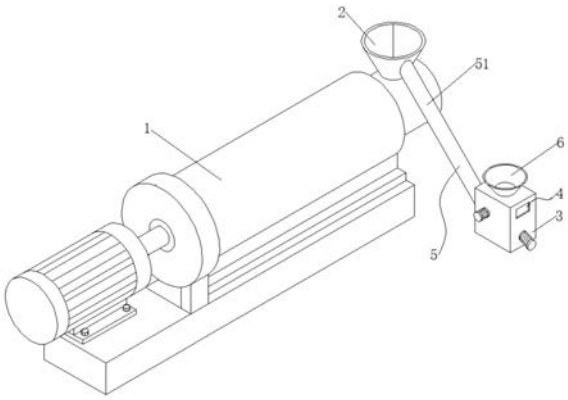
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

带有预前处理的水泥磨

(57)摘要

本发明公开了带有预前处理的水泥磨，包括水泥磨机主体、进料漏斗、上料箱、预前处理组件、上料组件、上料漏斗、第一轴承、斜板和第二轴承，所述水泥磨机主体的一侧顶端外壁上贯通安装有进料漏斗，所述水泥磨机主体的一侧底端外壁上固定安装有上料箱，所述上料箱的顶端内壁上设置有预前处理组件；所述上料箱的一侧顶端外壁上镶嵌固定有风扇，所述上料箱位于风扇相对的外壁上贯通开设有吹尘口；该水泥磨在传统技术完善的水泥磨上设置预前处理组件，能对原料中的灰尘进行清除，且能对原料进行初步粉碎，解决了传统较大块原料直接水泥磨处理加大了水泥磨机工作负担的问题，其中上料组件的设置，能实现自动抬升上料。



CN 111318330 A

1.带有预前处理的水泥磨，包括水泥磨机主体(1)、进料漏斗(2)、上料箱(3)、预前处理组件(4)、上料组件(5)、上料漏斗(6)、第一轴承(7)、斜板(8)和第二轴承(9)，其特征在于：所述水泥磨机主体(1)的一侧顶端外壁上贯通安装有进料漏斗(2)，所述水泥磨机主体(1)的一侧底端外壁上固定安装有上料箱(3)，所述上料箱(3)的顶端内壁上设置有预前处理组件(4)；

所述预前处理组件(4)包括风扇(41)、吹尘口(42)、碾磨辊(43)、转动轴(44)、传动齿轮(45)和第一电机(46)，所述上料箱(3)的一侧顶端外壁上镶嵌固定有风扇(41)，所述上料箱(3)位于风扇(41)相对的外壁上贯通开设有吹尘口(42)，所述上料箱(3)位于风扇(41)下方的内壁上对称安装有碾磨辊(43)，所述碾磨辊(43)的两端外壁中心处固定连接有转动轴(44)，且转动轴(44)的两端与上料箱(3)的两侧内壁转动连接，所述碾磨辊(43)一侧转动轴(44)的一端均贯穿于上料箱(3)的外部固定连接有传动齿轮(45)，所述上料箱(3)的一侧外壁上螺栓固定有第一电机(46)，且第一电机(46)的输出轴一端与一侧转动轴(44)的一端固定连接，所述上料箱(3)和进料漏斗(2)之间的外壁上设置有上料组件(5)；

所述上料组件(5)包括输料管(51)、进料口(52)、输料螺杆(53)、第二电机(54)和固定板(55)，所述上料箱(3)位于碾磨辊(43)下方的内壁上倾斜贯通焊接固定有输料管(51)，所述输料管(51)的另一端与进料漏斗(2)的一侧内壁贯通连接，且贯通口处焊接固定有固定板(55)，所述输料管(51)位于碾磨辊(43)下方的外壁上贯通开设有进料口(52)，所述输料管(51)的内部转动安装有输料螺杆(53)，所述输料螺杆(53)的一端与固定板(55)中部转动连接，且输料螺杆(53)的另一端与上料箱(3)的一侧内壁转动连接，所述上料箱(3)位于输料管(51)一侧的外壁上螺栓固定有第二电机(54)，且第二电机(54)的输出轴一端与输料螺杆(53)的一端固定连接。

2.根据权利要求1所述的带有预前处理的水泥磨，其特征在于：所述转动轴(44)与上料箱(3)的转动连接处均镶嵌安装有第一轴承(7)。

3.根据权利要求1所述的带有预前处理的水泥磨，其特征在于：所述上料箱(3)位于碾磨辊(43)上方的外壁上贯通连接有上料漏斗(6)。

4.根据权利要求1所述的带有预前处理的水泥磨，其特征在于：所述进料口(52)的顶端两侧外壁上焊接固定有斜板(8)。

5.根据权利要求1所述的带有预前处理的水泥磨，其特征在于：所述输料螺杆(53)和上料箱(3)与固定板(55)的转动连接处镶嵌安装有第二轴承(9)。

6.根据权利要求1所述的带有预前处理的水泥磨，其特征在于：所述碾磨辊(43)一端的传动齿轮(45)之间啮合连接。

带有预前处理的水泥磨

技术领域

[0001] 本发明涉及水泥磨技术领域，具体为带有预前处理的水泥磨。

背景技术

[0002] 水泥磨是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备；球磨机广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨，水泥粉磨是控制水泥质量最后也是最重要的关键性一环，在一定程度上，粉磨质量可以弥补熟料质量的不足(即粉磨可以提高水泥质量)，保证出厂水泥的合格率；现有市场上的水泥磨机技术结构较为完善合理，使用时通常需要人工进行抬升上料，较为费力和不便，且没有设置预前处理组件，不能对矿石等原料中灰尘的吹出，不能对原料进行初步粉碎输料，较大块的原料直接水泥磨处理，加大了水泥磨机工作的负担。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供带有预前处理的水泥磨，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为了解决上述技术问题，本发明提供如下技术方案：带有预前处理的水泥磨，包括水泥磨机主体、进料漏斗、上料箱、预前处理组件、上料组件、上料漏斗、第一轴承、斜板和第二轴承，所述水泥磨机主体的一侧顶端外壁上贯通安装有进料漏斗，所述水泥磨机主体的一侧底端外壁上固定安装有上料箱，所述上料箱的顶端内壁上设置有预前处理组件；

[0005] 所述预前处理组件包括风扇、吹尘口、碾磨辊、转动轴、传动齿轮和第一电机，所述上料箱的一侧顶端外壁上镶嵌固定有风扇，所述上料箱位于风扇相对的外壁上贯通开设有吹尘口，所述上料箱位于风扇下方的内壁上对称安装有碾磨辊，所述碾磨辊的两端外壁中心处固定连接有转动轴，且转动轴的两端与上料箱的两侧内壁转动连接，所述碾磨辊一侧转动轴的一端均贯穿于上料箱的外部固定连接有传动齿轮，所述上料箱的一侧外壁上螺栓固定有第一电机，且第一电机的输出轴一端与一侧转动轴的一端固定连接，所述上料箱和进料漏斗之间的外壁上设置有上料组件；

[0006] 所述上料组件包括输料管、进料口、输料螺杆、第二电机和固定板，所述上料箱位于碾磨辊下方的内壁上倾斜贯通焊接固定有输料管，所述输料管的另一端与进料漏斗的一侧内壁贯通连接，且贯通口处焊接固定有固定板，所述输料管位于碾磨辊下方的外壁上贯通开设有进料口，所述输料管的内部转动安装有输料螺杆，所述输料螺杆的一端与固定板中部转动连接，且输料螺杆的另一端与上料箱的一侧内壁转动连接，所述上料箱位于输料管一侧的外壁上螺栓固定有第二电机，且第二电机的输出轴一端与输料螺杆的一端固定连接。

[0007] 进一步的，所述转动轴与上料箱的转动连接处均镶嵌安装有第一轴承。

[0008] 进一步的，所述上料箱位于碾磨辊上方的外壁上贯通连接有上料漏斗。

[0009] 进一步的，所述进料口的顶端两侧外壁上焊接固定有斜板。

[0010] 进一步的，所述输料螺杆和上料箱与固定板的转动连接处镶嵌安装有第二轴承。

[0011] 进一步的，所述碾磨辊一端的传动齿轮之间啮合连接。

[0012] 与现有技术相比，本发明所达到的有益效果是：该发明，结构较为简单，在传统技术完善的水泥磨上设置预前处理组件，能对原料中的灰尘进行清除，且能对原料进行初步粉碎，解决了传统较大块原料直接水泥磨处理加大了水泥磨机工作负担的问题，其中上料组件的设置，能实现自动抬升上料，解决了传统需要人工进行抬升上料，较为费力和不便的问题。

附图说明

[0013] 附图用来提供对本发明的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本发明的实施例一起用于解释本发明，并不构成对本发明的限制。在附图中：

[0014] 图1是本发明的整体立体结构示意图；

[0015] 图2是本发明上料组件的主视剖切结构示意图；

[0016] 图3是本发明预前处理组件的俯视剖切结构示意图；

[0017] 图中：1、水泥磨机主体；2、进料漏斗；3、上料箱；4、预前处理组件；5、上料组件；6、上料漏斗；7、第一轴承；8、斜板；9、第二轴承； 41、风扇；42、吹尘口；43、碾磨辊；44、转动轴；45、传动齿轮；46、第一电机；51、输料管；52、进料口；53、输料螺杆；54、第二电机；55、固定板。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本发明保护的范围。

[0019] 请参阅图1-3，本发明提供一种技术方案：带有预前处理的水泥磨，包括水泥磨机主体1、进料漏斗2、上料箱3、预前处理组件4、上料组件5、上料漏斗6、第一轴承7、斜板8和第二轴承9，水泥磨机主体1 的一侧顶端外壁上贯通安装有进料漏斗2，水泥磨机主体1的一侧底端外壁上固定安装有上料箱3，上料箱3的顶端内壁上设置有预前处理组件4；预前处理组件4包括风扇41、吹尘口42、碾磨辊43、转动轴44、传动齿轮45和第一电机46，上料箱3的一侧顶端外壁上镶嵌固定有风扇41，上料箱3位于风扇41相对的外壁上贯通开设有吹尘口42，上料箱3位于风扇41下方的内壁上对称安装有碾磨辊43，碾磨辊43的两端外壁中心处固定连接有转动轴44，且转动轴44的两端与上料箱3的两侧内壁转动连接，碾磨辊43一侧转动轴44的一端均贯穿于上料箱3的外部固定连接有传动齿轮45，上料箱3的一侧外壁上螺栓固定有第一电机46，且第一电机46 的输出轴一端与一侧转动轴44的一端固定连接，上料箱3和进料漏斗2 之间的外壁上设置有上料组件5；上料组件5包括输料管51、进料口52、输料螺杆53、第二电机54和固定板55，上料箱3位于碾磨辊43下方的内壁上倾斜贯通焊接固定有输料管51，输料管51的另一端与进料漏斗2的一侧内壁贯通连接，且贯通口处焊接固定有固定板55，输料管51位于碾磨辊43下方的外壁上贯通开设有进料口52，输料管51的内部转动安装

有输料螺杆53，输料螺杆53的一端与固定板55中部转动连接，且输料螺杆 53的另一端与上料箱3的一侧内壁转动连接，上料箱3位于输料管51一侧的外壁上螺栓固定有第二电机54，且第二电机54的输出轴一端与输料螺杆53的一端固定连接；转动轴44与上料箱3的转动连接处均镶嵌安装有第一轴承7，通过第一轴承7的设置使碾磨辊43转动更平稳；上料箱3 位于碾磨辊43上方的外壁上贯通连接有上料漏斗6，通过上料漏斗6进行后期原料的投入；进料口52的顶端两侧外壁上焊接固定有斜板8，斜板8 的设置利于预处理后原料进入到输料管51内，输料螺杆53和上料箱3与固定板55的转动连接处镶嵌安装有第二轴承9，通过第二轴承9的设置使输料螺杆53转动更平稳；碾磨辊43一端的传动齿轮45之间啮合连接，通过传动齿轮45进行碾磨辊43转动的传动；该带有预前处理的水泥磨使用过程中，工作者将矿石等原料投入到上料漏斗6中进入到上料箱3内，过程中通过风扇41对原料进行吹风，将原料中的灰尘从吹尘口42进行吹出；过程中通过第一电机46带动碾磨辊43进行转动，通过传动齿轮45进行传动，实现两碾磨辊43相对转动，原料通过碾磨辊43进行初步粉碎，预处理后的原料通过进料口52进入到输料管51内，通过第二电机54工作带动输料螺杆53进行转动，通过输料螺杆53将原料输入到进料漏斗2中，实现水泥磨机的上料，通过水泥磨机进行粉磨处理。

[0020] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其它变体意在涵盖非排它性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其它要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0021] 最后应说明的是：以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

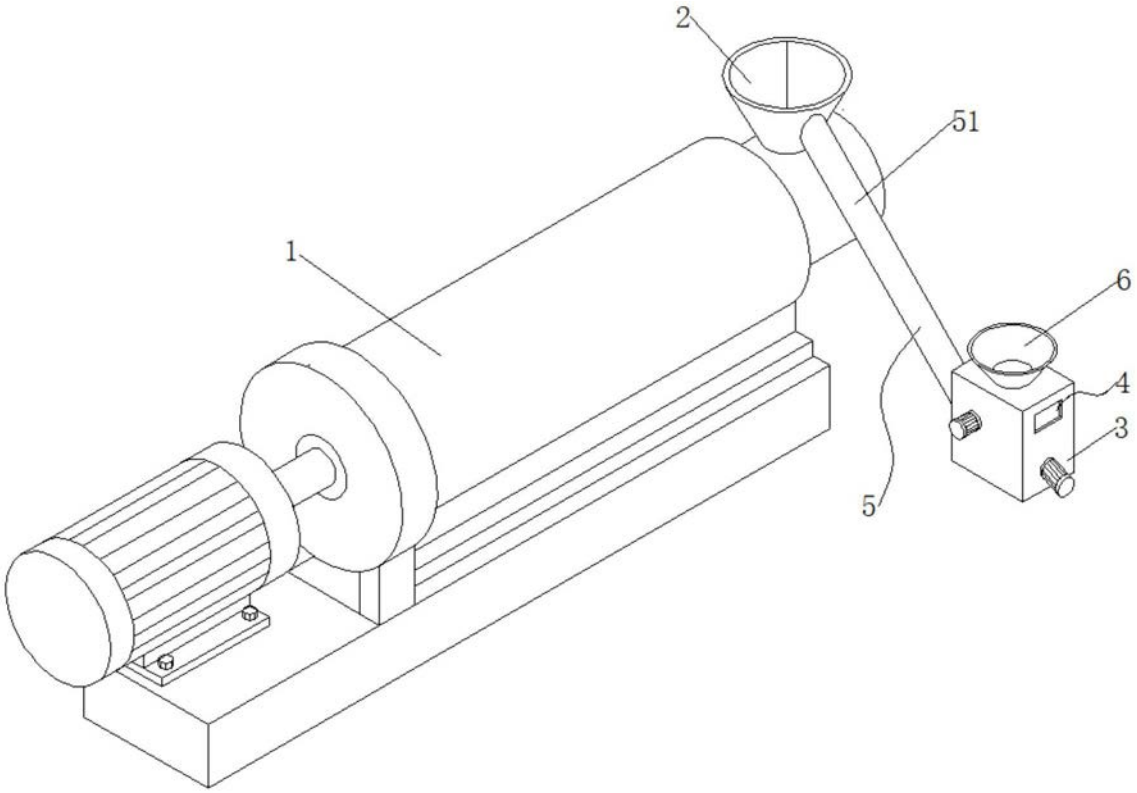


图1

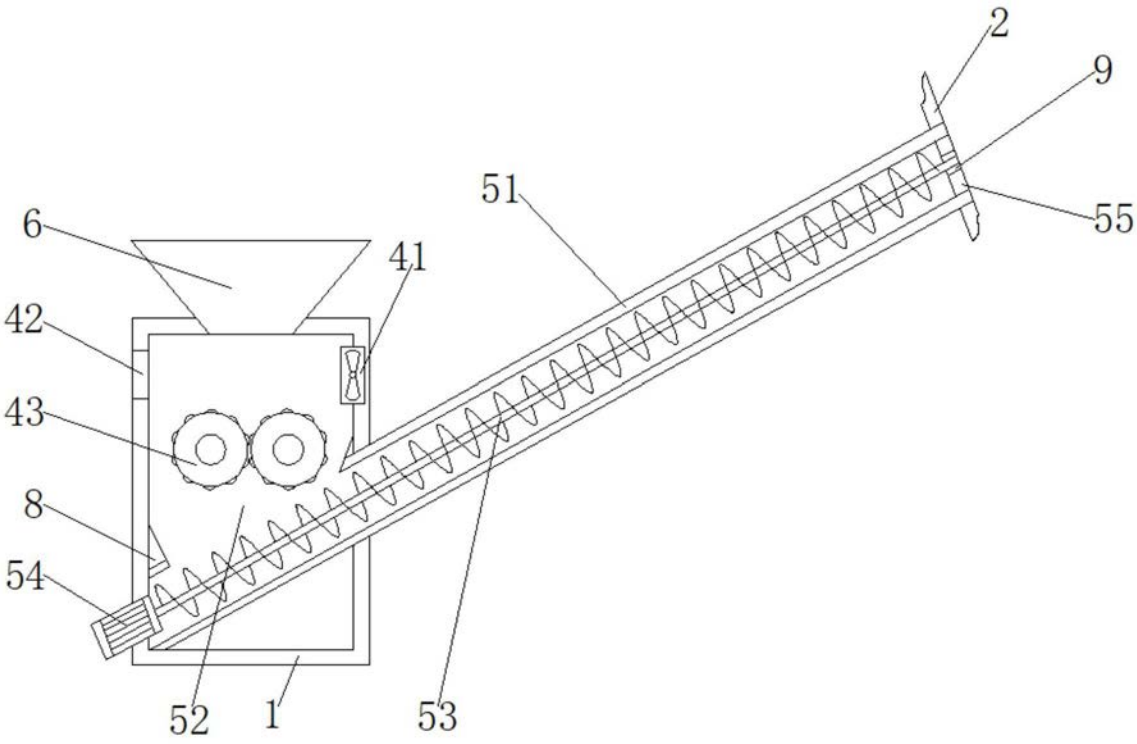


图2

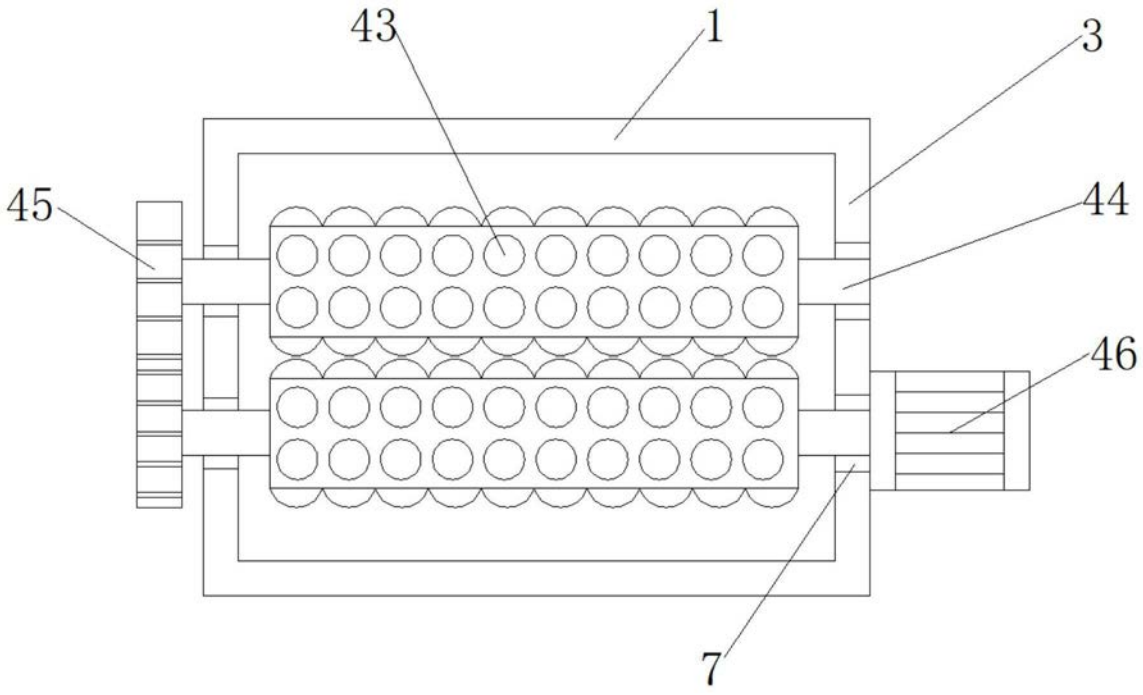


图3